

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Lido Liquid Staked ETH (0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: LIDO LIQUID STAKED ETH

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_steth_pro_032 | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:15.885Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (Risk: 24/100 | Quality: 81/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

97/100

Pokrycie dowodami:

96%

Proweniencja stanu EVM: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:c2cf398b9... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:fe4a2e83017891d2...7db69b16c8ee



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 97% | CFG 94% | Funkcje 98% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 89%
stETH to płynny derywat stakingu Ethereum zarządzany przez Lido DAO. Codzienny rebase zależy od raportów konsensusu wyroczni.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Lido Liquid Staked ETH

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: stETH

Wzorzec proxy: AppProxyUpgradeability (Aragon DAO)

Wersja kompilatora: solc 0.8.9

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia i weryfikacja podatności:

LOW

VLM-LIDO-01: Rebasing Balance Dynamics

Kategoria: Rebase Invariant | Status: recommended

Dowód: function balanceOf(address _account) public view returns (uint256)

Rekomendacja: Wrap into wstETH when collateralizing in automated lending vaults.

ROLE UPRZYWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja parametrów opóźnień timelock i kontroli zarządczej

* Lido DAO Governance

Aragon Voting with Dual Governance Timelock

VERIFIED

* Oracle Consensus Quorum

Consensus threshold 5-of-9 verified reporters

VERIFIED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

* Total Staked ETH

Over 9,700,000 ETH locked in Beacon Chain

VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

Issued by Velmere Security | Generated automatically by Velmere Security Engine | Page 1/2

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Lido Liquid Staked ETH (0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej	Sprawdzono źródła cenowe w bytecode	VERIFIED
* Wektor pożyczek Flash Loan	Odporność na manipulację stanem oceniona	VERIFIED
* Zabezpieczenie przed reentrancy	Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana	VERIFIED

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukcja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): 89% niezmienników zweryfikowanych (QF_LIA UNSAT)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.